



CHEAT SHEET CHƯƠNG 3

ĐỊNH NGHĨA HÀM : FUNCTION

KHÁI NIỆM CỐT LÕI (CORE CONCEPTS)

- Định nghĩa:** Hàm là các đoạn mã có thể tái sử dụng, nhận đầu vào, thực hiện tính toán và trả về kết quả.
- Mục đích:**
 - Lưu trữ các bước xử lý để tái sử dụng (**Store and Reuse**).
 - Tổ chức mã thành các "đoạn văn" logic (**Organize**).
 - Tránh lặp lại mã (**Don't repeat yourself - DRY**)

CẤU TRÚC HÀM (SYNTAX)

- Sử dụng từ khóa **def** để định nghĩa hàm mới.

```
def ten_ham(tham_so):    # 1. Header: Dùng 'def', kết thúc bằng ':'  
    # Thân hàm (Body)  
    ket_qua = tham_so + 1    # 2. Phải thụt đầu dòng (Indent)  
    return ket_qua          # 3. Trả về giá trị (nếu có)  
  
# Gọi hàm (Invoke)  
x = ten_ham(5)              # Gọi tên hàm kèm ngoặc đơn ()
```

Lưu ý: Việc định nghĩa (**def**) chỉ lưu mã lệnh, không thực thi nó ngay. Mã chỉ chạy khi hàm được gọi.

PHÂN LOẠI HÀM (TYPES OF FUNCTIONS)

Loại hàm	Mô tả	Ví dụ
Built - in (có sẵn)	Được python cung cấp sẵn, chỉ việc dùng	Print(), input(), type(), float(), int()
User - defined	Do lập trình viên định nghĩa bằng def	Def print_lyrics():...

INPUT & OUTPUT (ĐẦU VÀO & ĐẦU RA)

A. Tham số vs. Đối số (Parameters vs. Arguments)

- Parameter** (Tham số): Là biến được dùng trong định nghĩa hàm. Nó đóng vai trò như một "tay cầm" (handle) để truy cập dữ liệu.
- Argument** (Đối số): Là giá trị thực tế được truyền vào khi **gọi** hàm.
Ví dụ: `big = max('Hello world')` → 'Hello world' là đối số.

B. Fruitful vs. Void (Hữu ích vs. Hư vô)

- Void Function:** Hàm không trả về giá trị (không có lệnh `return` hoặc `return` rỗng).
- Fruitful Function:** Hàm có trả về kết quả (sử dụng lệnh `return`).
Lệnh `return` kết thúc hàm và gửi kết quả lại cho lời gọi hàm.

CHUYỂN ĐỔI KIỂU DỮ LIỆU (TYPE CONVERSIONS)

- Tự động (Implicit)**
Khi tính toán số nguyên (int) với số thực (float), kết quả tự động chuyển thành float.
Ví dụ: `1 + 2.0 -> 3.0`.
- Chủ động (Explicit)**
Sử dụng các hàm có sẵn để ép kiểu:
 - int():** Chuyển về số nguyên.**Lưu ý:** Sẽ báo lỗi nếu chuỗi không chứa ký tự số (VD: `int('hello')` -> Lỗi).
- float():** Chuyển về số thực. Ví dụ: `float(99) -> 99.0`.

QUY TẮC ĐẶT TÊN & SỬ DỤNG

- Coi tên các hàm có sẵn (built-in) là "từ khóa dành riêng" mới, tránh đặt tên biến trùng với chúng.
- Nếu mã quá dài hoặc phức tạp, hãy chia nhỏ thành các hàm con.